
B3 — Manual extendido FEA

Referencia para correlación DIC–FEA

Validación experimental–numérica e identificación inversa

Beca Santander–FIMPES Investigación 2025

Nuevas competencias, procesos de evaluación y microcredenciales

Proyecto:	Desarrollo y Evaluación de Competencias en Manufactura Avanzada
Responsable principal:	Dr. Jorge Ramon Parra Michel
Colaboradores:	Dr. Marco Antonio Escobar Acevedo; Dr. Emmanuel Ovalle Magallanes
Institución:	Universidad La Salle Bajío, Leon, Guanajuato, México
Microcredencial asociada:	Análisis de Esfuerzos mediante DIC
Uso previsto:	Referencia avanzada para Tema 7, DIC–FEA

Mayo 2026

Documento: B3 — Manual extendido FEA (referencia).

Función dentro del paquete: material de soporte para la microcredencial DIC, con énfasis en correlación experimental-numérica, validación DIC-FEA, descomposición del error e identificación de propiedades mediante método inverso.

Alcance: documento de referencia; no sustituye al Manual Técnico DIC ni a los Instrumentos de Evaluación DIC. Su propósito es ampliar el soporte teórico-práctico del Tema 7 y servir como guía para instructores, participantes avanzados y procesos de validación.

Índice general

1. Propósito, alcance y relación con la microcredencial DIC	4
1.1. Propósito del documento	4
1.2. Alcance técnico	4
1.3. Relación con los entregables del paquete	5
2. Fundamentos de FEA para validación experimental	6
2.1. Modelo mecánico de referencia	6
2.2. Ecuación de equilibrio discreta	6
2.3. Supuestos mínimos que deben declararse	7
2.4. Tipos de comparación	7
3. Preparacion de datos DIC para comparación FEA	8
3.1. Datos mínimos de entrada	8
3.2. Control de calidad antes de comparar	8
3.3. Extracción de datos comparables	9
4. Construcción del modelo FEA de referencia	10
4.1. Geometría y simplificaciones	10
4.2. Material y propiedades mecánicas	10
4.3. Condiciones de frontera y cargas	11
4.4. Malla y convergencia	11
5. Registro espacial y comparación campo a campo	12
5.1. Problema de alineación	12
5.2. Transformación de coordenadas	12
5.3. Interpolación a una base común	12
5.4. Mapas de discrepancia	13

6. Métricas de validación DIC–FEA	14
6.1. Métricas globales	14
6.2. Coeficiente de determinacion	14
6.3. Criterios de aceptacion	15
7. Descomposición del error	16
7.1. Modelo conceptual	16
7.2. Fuentes de error	16
7.3. Diagnóstico por patron de discrepancia	17
8. Identificación de propiedades por método inverso	18
8.1. Planteamiento del problema inverso	18
8.2. Parámetros identificables	19
8.3. Condiciones de validez	19
9. Pipeline recomendado DIC–FEA	20
9.1. Flujo general	20
9.2. Etapas operativas	20
9.3. Pseudocódigo de comparación	21
10. Plantilla del informe DIC–FEA	22
10.1. Estructura minima del reporte	22
10.2. Tabla resumen de decisión	23
10.3. Criterios de acreditacion asociados	23
11. Checklists técnicos	24
11.1. Checklist previo a la simulacion	24
11.2. Checklist de comparación	24
12. Uso de IA asistiva y scripts en el flujo DIC–FEA	26
12.1. Usos permitidos	26
12.2. Controles obligatorios	26
13. Conclusiones	28
14. Bibliografía técnica sugerida	29

Capítulo 1

Propósito, alcance y relación con la microcredencial DIC

1.1. Propósito del documento

Este manual extendido presenta la metodología de referencia para integrar resultados de *Correlación Digital de Imágenes* (DIC, *Digital Image Correlation*) con modelos de *Análisis por Elementos Finitos* (FEA, *Finite Element Analysis*). Su función es apoyar el Tema 7 de la microcredencial DIC, dedicado a la correlación DIC-FEA, el análisis de discrepancias y la validación experimental-numérica.

El documento desarrolla el ciclo completo de comparación entre medición experimental y simulación: preparación de datos DIC, construcción del modelo FEA, alineación espacial de campos, selección de métricas de comparación, diagnóstico de diferencias, descomposición del error e identificación inversa de parámetros mecánicos.

Idea central

La comparación DIC-FEA no consiste en verificar si dos imágenes se parecen. Consiste en demostrar, con métricas cuantitativas, que un modelo numérico reproduce de forma aceptable los campos mecánicos medidos experimentalmente, bajo condiciones de frontera, parámetros de material y niveles de incertidumbre documentados.

1.2. Alcance técnico

El alcance del manual se limita a aplicaciones de validación mecánica compatibles con la microcredencial DIC:

- ensayos de tracción, flexión o carga controlada;
- campos DIC 2D o 3D de desplazamiento y deformación;
- modelos FEA lineales elásticos o cuasi-lineales como primera aproximación;

- comparación campo a campo entre DIC y FEA;
- estimación de discrepancias y criterios de aceptación;
- identificación inversa de parámetros mecánicos cuando el problema sea suficientemente condicionado.

Quedan fuera del alcance de este documento los modelos no lineales avanzados de dano, plasticidad ciclica, contacto complejo, fractura cohesiva y dinamica explicita. Estos temas pueden integrarse en una cohorte avanzada o en un proyecto de investigación específico.

1.3. Relación con los entregables del paquete

Tabla 1.1: Relación del documento B3 con otros entregables del paquete

Entregable	Función principal	Relación con B3
B1	Manual Técnico DIC para participante.	Define el flujo formativo completo de DIC; B3 amplía el Tema 7 con metodología FEA.
C1	Instrumentos de Evaluación DIC.	Establece rubricas y umbrales; B3 aporta criterios técnicos para justificar la comparación DIC-FEA.
E1	DIC_2D_V3, software Python.	Genera campos de desplazamiento, deformación e incertidumbre que pueden compararse con FEA.
E2	Manual de usuario DIC_2D_V3.	Documenta el pipeline computacional que produce los datos de entrada para B3.

Capítulo 2

Fundamentos de FEA para validación experimental

2.1. Modelo mecánico de referencia

En FEA, el comportamiento mecánico se representa mediante un dominio discretizado en elementos, donde el campo de desplazamientos se aproxima con funciones de forma. Para un problema elástico lineal, la relación constitutiva se expresa como:

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{C} \boldsymbol{\varepsilon}, \quad (2.1)$$

donde $\boldsymbol{\sigma}$ es el vector de esfuerzos, $\boldsymbol{\varepsilon}$ es el vector de deformaciones y $\mathbf{C}$ es la matriz constitutiva del material. En un material isótropo lineal, $\mathbf{C}$ queda definida por el módulo de elasticidad E y el coeficiente de Poisson ν .

El modelo FEA produce campos numéricos de desplazamiento $\mathbf{u}^{FEA}$ y deformación $\boldsymbol{\varepsilon}^{FEA}$. La medición DIC produce campos experimentales $\mathbf{u}^{DIC}$ y $\boldsymbol{\varepsilon}^{DIC}$. La validación se basa en comparar ambos campos dentro de una misma región física y bajo un sistema de coordenadas compatible.

2.2. Ecuación de equilibrio discreta

El sistema discretizado se expresa como:

$$\mathbf{K}(\boldsymbol{\theta}) \mathbf{u} = \mathbf{f}, \quad (2.2)$$

donde $\mathbf{K}$ es la matriz de rigidez, $\mathbf{u}$ es el vector de desplazamientos nodales, $\mathbf{f}$ es el vector de cargas y $\boldsymbol{\theta}$ agrupa parámetros del modelo, por ejemplo E , ν , espesor, carga, restricciones y parámetros geométricos.

En una validación DIC-FEA, el objetivo no es solo resolver el sistema, sino evaluar si el campo resultante es compatible con la evidencia experimental. Por lo tanto, cada

parámetro de θ debe ser declarado, justificado y, cuando aplique, sujeto a análisis de sensibilidad.

2.3. Supuestos mínimos que deben declararse

Tabla 2.1: Supuestos mínimos del modelo FEA

Componente	Declaracion requerida
Geometría	Fuente del modelo, simplificaciones, espesor, simetrías y regiones excluidas.
Material	Modelo constitutivo, parámetros E y ν , unidades, fuente de datos y rango esperado.
Condiciones de frontera	Restricciones, apoyos, contactos, acoplamientos y justificación física.
Carga	Magnitud, dirección, distribución, historial y correspondencia con el ensayo.
Malla	Tipo de elemento, tamaño característico, refinamiento local y criterio de convergencia.
Salida	Componentes de desplazamiento y deformación comparables con DIC.
Incertidumbre	Fuentes metrológicas y numéricas que afectan la comparación.

2.4. Tipos de comparación

Tabla 2.2: Tipos de comparación DIC–FEA

Comparación	Descripción	Uso recomendado
Punto a punto	Compara valores DIC y FEA en puntos coincidentes o interpolados.	Validación local, zonas críticas, extensómetro virtual.
Campo a campo	Compara mapas completos de desplazamiento o deformación.	Validación global del modelo y diagnóstico espacial.
Curva representativa	Compara una curva carga–deformación o tiempo–deformación.	Ensayos mecánicos con evolución temporal.
Métricas globales	Resume la diferencia mediante R^2 , error medio o norma L_2 .	Acreditación y reporte ejecutivo.

Capítulo 3

Preparacion de datos DIC para comparación FEA

3.1. Datos mínimos de entrada

Para ejecutar una comparación DIC–FEA se requiere que los resultados experimentales conserven trazabilidad. Como mínimo deben estar disponibles:

- imagen de referencia y secuencia procesada;
- factor de escala mm/px o calibracion metrica;
- región de interés (ROI) utilizada en el procesamiento;
- parámetros DIC: subset, step, criterio de correlación, filtro y método de derivacion;
- campos u , v y, si aplica, w ;
- campos de deformación ε_{xx} , ε_{yy} , γ_{xy} o equivalentes;
- máscara de puntos válidos y puntos rechazados;
- estimacion de incertidumbre o al menos fuentes dominantes de error.

3.2. Control de calidad antes de comparar

Antes de comparar con FEA, los campos DIC deben pasar controles de calidad. Comparar un modelo FEA contra un campo DIC contaminado por ruido, perdida de correlación o mala escala produce conclusiones inútiles, aunque muy decoradas con colores.

Tabla 3.1: Controles previos de calidad DIC

Control	Criterio recomendado	Acción si falla
Calidad del patron	Mota 3–5 px, contraste suficiente, distribucion isotropica.	Repetir patron o ajustar iluminacion.
Correlación	Coeficiente alto y pocos outliers en la ROI.	Ajustar subset, step o máscara.
Escala	Factor mm/px documentado y trazable.	Recalibrar o corregir escala.
Movimiento fuera de plano	Bajo para DIC 2D; controlado o medido para DIC 3D.	Usar DIC 3D o restringir interpretación.
Ruido en deformación	Gradientes estables y filtro declarado.	Ajustar VSG, filtro o vecindad LSQ.

3.3. Extracción de datos comparables

La comparación debe realizarse sobre variables equivalentes. Si el modelo FEA entrega deformación de Green–Lagrange y DIC entrega deformación infinitesimal, la diferencia puede reflejar una inconsistencia de definicion, no un error físico. Por lo tanto, se recomienda especificar:

- componente comparada: $u, v, w, \varepsilon_{xx}, \varepsilon_{yy}, \gamma_{xy}, \varepsilon_1$ o ε_{vM} ;
- sistema de coordenadas;
- unidad física;
- convención de signo;
- posición espacial de muestreo;
- etapa de carga o frame temporal.

Capítulo 4

Construcción del modelo FEA de referencia

4.1. Geometría y simplificaciones

La geometría del modelo FEA debe corresponder con la probeta o pieza ensayada. Se permiten simplificaciones siempre que sean declaradas y que su efecto sobre los resultados sea justificable. Entre las simplificaciones comunes se incluyen simetría, eliminación de detalles no funcionales, supresión de chaflanes menores y representación idealizada de mordazas o apoyos.

Riesgo frecuente

Un modelo geoméricamente limpio no siempre es un modelo válido. Si la simplificación elimina una fuente real de concentración de deformación, la comparación DIC-FEA puede fallar aunque el modelo parezca numéricamente estable.

4.2. Material y propiedades mecánicas

Para aplicaciones iniciales se recomienda iniciar con un material elástico lineal isótropo. Los parámetros mínimos son:

$$\theta_{mat} = \{E, \nu\}, \quad (4.1)$$

donde E es el módulo de elasticidad y ν es el coeficiente de Poisson. Si se cuenta con una curva esfuerzo-deformación experimental, el valor de E debe obtenerse de la región elástica y declararse junto con el intervalo de ajuste utilizado.

4.3. Condiciones de frontera y cargas

Las condiciones de frontera suelen ser la fuente principal de discrepancia entre FEA y DIC. En el ensayo real, las mordazas, apoyos, fricción, desalineación, juego mecánico y rigidez del sistema de carga pueden modificar el campo de deformación.

Tabla 4.1: Condiciones de frontera y efectos esperados

Condicion	Error posible	Indicador en DIC–FEA
Empotramiento idealizado	Rigidez excesiva del modelo.	FEA subestima desplazamientos cerca de la frontera.
Carga puntual ideal	Concentración numérica no observada experimentalmente.	Discrepancia local alrededor del punto de carga.
Mordaza real no modelada	Gradientes no reproducidos.	Error espacial persistente en extremos de la probeta.
Desalineación experimental	Flexión parasita o cortante no previsto.	Asimetría en mapas DIC no explicada por FEA.
Fricción/contacto	Distribución de carga no uniforme.	Diferencias localizadas en zonas de apoyo.

4.4. Malla y convergencia

La malla debe ser suficientemente fina para capturar gradientes de deformación en la región de interés. Se recomienda reportar un estudio de convergencia al menos con tres niveles de malla:

$$\eta_h = \frac{|Q_{h_i} - Q_{h_{i-1}}|}{|Q_{h_i}|} \times 100 \%, \quad (4.2)$$

donde Q_h es una magnitud representativa, por ejemplo deformación promedio en una zona o desplazamiento máximo. Como criterio práctico, se acepta convergencia cuando η_h es menor que 2–5 %, dependiendo de la sensibilidad del ensayo.

Capítulo 5

Registro espacial y comparación campo a campo

5.1. Problema de alineacion

DIC y FEA no generan datos en la misma malla. DIC produce campos sobre una grilla experimental asociada a pixeles y coordenadas físicas de la imagen. FEA produce campos en nodos o puntos de integracion de una malla numérica. Por lo tanto, se requiere un registro espacial para llevar ambos campos a una base comun.

5.2. Transformacion de coordenadas

Para una comparación 2D, puede emplearse una transformacion afin entre el sistema DIC y el sistema FEA:

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \end{bmatrix}_{FEA} = \mathbf{A} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}_{DIC} + \mathbf{b}, \quad (5.1)$$

donde $\mathbf{A}$ incluye escala, rotacion y posible cizalla, mientras $\mathbf{b}$ representa traslacion. Si la camara esta adecuadamente calibrada y el plano de medición es conocido, la transformacion puede simplificarse a escala, rotacion y traslacion.

5.3. Interpolacion a una base comun

Se recomiendan dos estrategias:

1. interpolar el campo FEA sobre los puntos de la grilla DIC;
2. interpolar el campo DIC sobre nodos o puntos de integracion FEA.

La primera estrategia suele ser mas conveniente para reportes metrológicos, porque conserva la estructura experimental y permite aplicar máscaras de puntos válidos.

5.4. Mapas de discrepancia

Una vez registrados ambos campos, se calcula la diferencia punto a punto:

$$\Delta q_i = q_i^{DIC} - q_i^{FEA}, \quad (5.2)$$

donde q representa la magnitud comparada: desplazamiento, componente de deformación o deformación equivalente.

Tambien puede calcularse el error relativo local:

$$\delta_i = \frac{|q_i^{DIC} - q_i^{FEA}|}{\max(|q_i^{DIC}|, q_{ref})} \times 100 \%, \quad (5.3)$$

donde q_{ref} evita divisiones inestables cuando el valor local de referencia se aproxima a cero.

Capítulo 6

Métricas de validación DIC–FEA

6.1. Métricas globales

La selección de métricas debe responder al objetivo de validación. No existe una única métrica suficiente. Se recomienda reportar al menos R^2 , error medio absoluto, error relativo promedio y norma normalizada.

Tabla 6.1: Métricas recomendadas de comparación DIC–FEA

Métrica	Definición	Interpretación
Coeficiente R^2	Mide concordancia lineal entre campos.	Cercano a 1 indica alta correlación de forma espacial.
MAE	$\frac{1}{N} \sum q_i^{DIC} - q_i^{FEA} .$	Error medio en unidades físicas.
RMSE	$\sqrt{\frac{1}{N} \sum (q_i^{DIC} - q_i^{FEA})^2}.$	Penaliza errores grandes.
Error relativo medio	Promedio de errores relativos locales.	Util para comparación porcentual.
Norma L_2 normalizada	$\frac{\ \mathbf{q}^{DIC} - \mathbf{q}^{FEA}\ _2}{\ \mathbf{q}^{DIC}\ _2}.$	Diferencia global normalizada.

6.2. Coeficiente de determinación

Para campos muestreados en N puntos, el coeficiente de determinación puede expresarse como:

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^N (q_i^{DIC} - q_i^{FEA})^2}{\sum_{i=1}^N (q_i^{DIC} - \bar{q}^{DIC})^2}. \quad (6.1)$$

En el contexto de la microcredencial DIC, se recomienda emplear $R^2 \geq 0,92$ como um-

bral de referencia para comparación DIC–FEA cuando el modelo, el ensayo y la calidad de medición sean compatibles.

6.3. Criterios de aceptacion

Tabla 6.2: Criterios de aceptacion sugeridos para DIC–FEA

Criterio	Umbral recomendado	Observacion
Correlación de campo	$R^2 \geq 0,92$	Aplicable a ε_{xx} o variable dominante.
Error medio relativo	$< 8 \%$	Debe evaluarse fuera de zonas con valores cercanos a cero.
Patron espacial de error	Sin sesgo sistematico dominante	Sesgo persistente sugiere error de carga, material o frontera.
Consistencia metrológica	Error compatible con incertidumbre DIC	Diferencias menores a $U(k = 2)$ pueden ser metrológicamente aceptables.

Capítulo 7

Descomposición del error

7.1. Modelo conceptual

La discrepancia entre DIC y FEA se interpreta como combinacion de varias fuentes:

$$\Delta\epsilon = \epsilon^{DIC} - \epsilon^{FEA} = \mathbf{e}_{met} + \mathbf{e}_{mod} + \mathbf{e}_{par} + \mathbf{e}_{num} + \mathbf{e}_{reg}, \quad (7.1)$$

donde $\mathbf{e}_{met}$ representa error metrológico DIC, $\mathbf{e}_{mod}$ error de modelo, $\mathbf{e}_{par}$ error paramétrico, $\mathbf{e}_{num}$ error numérico y $\mathbf{e}_{reg}$ error de registro espacial.

7.2. Fuentes de error

Tabla 7.1: Descomposición del error DIC–FEA

Fuente	Descripción	Indicador practico
Metrológica	Ruido, iluminacion, patron, calibracion, interpolacion, derivacion de deformación.	Error disperso, alta variabilidad local, sensibilidad a filtros.
Modelo	Simplificaciones geométricas o físicas incorrectas.	Error sistematico espacial que no desaparece al ajustar parámetros.
Parametrica	E , ν , carga, espesor o propiedades mal estimadas.	Sesgo global o diferencia de amplitud.
Numérica	Malla, tipo de elemento, integracion, convergencia.	Error concentrado en zonas de gradiente o sensibilidad a refinamiento.
Registro	Desalineacion entre coordenadas DIC y FEA.	Bordes desplazados, patron de error tipo rotacion/traslacion.
Frontera	Restricciones o cargas idealizadas.	Discrepancias cerca de apoyos, mordazas o puntos de carga.

7.3. Diagnóstico por patron de discrepancia

Tabla 7.2: Lectura técnica de patrones de discrepancia

Patron observado	Causa probable	Acción correctiva
Error de amplitud uniforme	Módulo E , carga o espesor incorrecto.	Ajustar parámetro y repetir simulacion.
Error localizado en fronteras	Apoyos, mordazas o contacto mal modelados.	Mejorar condiciones de frontera.
Error rotacional o desplazado	Registro espacial incorrecto.	Recalcular transformacion DIC–FEA.
Ruido granular en DIC	Derivacion de deformación o patron deficiente.	Ajustar VSG, filtro o repetir captura.
Diferencia en zonas de concentracion	Malla insuficiente o geometría simplificada.	Refinar malla y revisar geometría local.

Capítulo 8

Identificación de propiedades por método inverso

8.1. Planteamiento del problema inverso

Cuando la diferencia entre DIC y FEA se usa para ajustar parámetros del modelo, el problema se formula como una minimización:

$$\boldsymbol{\theta}^* = \arg \min_{\boldsymbol{\theta}} J(\boldsymbol{\theta}), \quad (8.1)$$

donde $\boldsymbol{\theta}$ representa los parámetros por identificar y J es una función objetivo que mide la discrepancia entre el campo experimental y el campo numérico.

Una forma común es:

$$J(\boldsymbol{\theta}) = \sum_{i=1}^N w_i (q_i^{DIC} - q_i^{FEA}(\boldsymbol{\theta}))^2, \quad (8.2)$$

donde w_i son pesos asociados con confianza, incertidumbre o importancia de cada punto.

8.2. Parámetros identificables

Tabla 8.1: Parámetros potencialmente identificables mediante DIC-FEA

Parámetro	Condicion para identificarlo	Riesgo
Módulo E	Ensayo en regimen elástico con carga y geometría conocidas.	Correlación con incertidumbre de carga o espesor.
Coeficiente ν	Campo biaxial o medición confiable de deformación transversal.	Baja sensibilidad en ensayos uniaxiales simples.
Carga efectiva	Desplazamientos medidos confiablemente y material conocido.	Puede compensar errores de material.
Condiciones de frontera	Sensibilidad clara en zonas de apoyo.	Solucion no única si hay contacto/friccion.
Espesor efectivo	Placas o probetas delgadas con variacion real.	Confusion con E o carga.

8.3. Condiciones de validez

La identificación inversa solo es aceptable si el problema esta suficientemente condicionado. Se recomienda cumplir estas condiciones:

- el parámetro a identificar afecta de forma observable al campo medido;
- la incertidumbre DIC esta estimada o acotada;
- el modelo FEA no compensa errores de frontera con parámetros de material;
- existe una región de comparación estable y representativa;
- se reporta sensibilidad del resultado ante variaciones de parámetros.

Advertencia metodologica

Un ajuste numérico con bajo error no garantiza identificación física correcta. Si varios conjuntos de parámetros producen campos equivalentes, el problema inverso es no identificable o esta mal condicionado.

Capítulo 9

Pipeline recomendado DIC–FEA

9.1. Flujo general

El flujo recomendado se resume como:

$$\begin{aligned} \text{Ensayo DIC} &\rightarrow \text{Campos experimentales} \rightarrow \text{Modelo FEA} \\ &\rightarrow \text{Registro espacial} \rightarrow \text{Comparación} \rightarrow \text{Diagnóstico} \\ &\rightarrow \text{Ajuste del modelo} \rightarrow \text{Reporte de validación} \end{aligned} \quad (9.1)$$

9.2. Etapas operativas

Tabla 9.1: Pipeline operativo DIC–FEA

Etapas	Acción	Salida	Control
1	Ejecutar ensayo DIC.	Imágenes, carga, escala, ROI.	Calidad de patrón e iluminación.
2	Procesar DIC.	Campos u, v , deformaciones.	Outliers, SNR, estabilidad.
3	Construir FEA.	Modelo con geometría, material, BC.	Unidades, malla, carga.
4	Extraer campos FEA.	Variables comparables con DIC.	Misma componente y etapa de carga.
5	Registrar campos.	Base espacial común.	Error de alineación.
6	Calcular métricas.	R^2 , MAE, RMSE, error relativo.	Umbral de aceptación.

Tabla 9.1: Pipeline operativo DIC–FEA

Etapa	Acción	Salida	Control
7	Diagnosticar discrepancias.	Causa probable y acción.	Descomposición del error.
8	Reportar.	Informe DIC–FEA.	Trazabilidad completa.

9.3. Pseudocódigo de comparación

Listing 9.1: Pseudocódigo para comparación DIC–FEA

```

# 1. Cargar campos DIC y FEA
field_dic = load_dic_field("strain_xx_dic.dat")
field_fea = load_fea_field("strain_xx_fea.csv")

# 2. Transformar coordenadas DIC al sistema FEA
xy_dic_fea = affine_transform(field_dic.xy, A, b)

# 3. Interpolar FEA sobre puntos DIC válidos
fea_interp = interpolate_fea_to_dic(field_fea, xy_dic_fea)

# 4. Aplicar máscara de puntos válidos
mask = field_dic.valid & np.isfinite(fea_interp.values)
y_dic = field_dic.values[mask]
y_fea = fea_interp.values[mask]

# 5. Calcular métricas
error = y_dic - y_fea
mae = np.mean(np.abs(error))
rmse = np.sqrt(np.mean(error**2))
r2 = 1.0 - np.sum(error**2) / np.sum((y_dic - np.mean(y_dic))**2)

# 6. Exportar tabla y mapas de discrepancia
save_metrics(mae=mae, rmse=rmse, r2=r2)
plot_error_map(xy_dic_fea[mask], error)

```

Capítulo 10

Plantilla del informe DIC–FEA

10.1. Estructura mínima del reporte

El informe DIC–FEA debe contener al menos:

1. descripción del ensayo, probeta, material y carga;
2. resumen del procesamiento DIC;
3. descripción del modelo FEA;
4. declaración de variables comparadas;
5. método de registro espacial;
6. mapas DIC, mapas FEA y mapas de discrepancia;
7. métricas cuantitativas de comparación;
8. descomposición del error;
9. decisión técnica: aceptado, aceptado con restricciones o no aceptado;
10. anexos de datos, scripts, parámetros y archivos de modelo.

10.2. Tabla resumen de decisión

Tabla 10.1: Formato sugerido de decisión DIC–FEA

Criterio	Resultado	Decisión
R^2 de campo	$\geq 0,92$ / $< 0,92$	Acepta o solicita revision del modelo.
Error medio relativo	$< 8\%$ / $\geq 8\%$	Evalua compatibilidad cuantitativa.
Incertidumbre DIC	Compatible / no compatible	Verifica si la discrepancia supera la incertidumbre expandida.
Patron de error	Aleatorio / sistematico	Diagnostica posible sesgo de modelo.
Trazabilidad	Completa / incompleta	Define si el reporte es auditable.

10.3. Criterios de acreditacion asociados

Para uso dentro de la microcredencial DIC, la actividad DIC–FEA se considera acreditable cuando:

- el modelo FEA se documenta con geometría, material, malla, cargas y restricciones;
- los campos DIC se presentan con parámetros de procesamiento y máscara de puntos válidos;
- la comparación usa variables físicamente equivalentes;
- se reportan métricas y mapas de discrepancia;
- se discuten fuentes de error de forma técnica;
- se emite una decisión justificada sobre la validez del modelo.

Capítulo 11

Checklists técnicos

11.1. Checklist previo a la simulacion

Tabla 11.1: Checklist de preparacion del modelo FEA

No.	Verificacion	Estado
1	Geometría corresponde con la probeta o pieza ensayada.	Si / No
2	Unidades consistentes en geometría, carga y material.	Si / No
3	Material declarado con fuente de parámetros.	Si / No
4	Condiciones de frontera justificadas físicamente.	Si / No
5	Carga equivalente al ensayo real.	Si / No
6	Malla revisada y sin distorsiones criticas.	Si / No
7	Variable de salida equivalente a la variable DIC.	Si / No
8	Etapas de carga coincide con el frame DIC comparado.	Si / No

11.2. Checklist de comparación

Tabla 11.2: Checklist de comparación DIC–FEA

No.	Verificacion	Estado
1	Campo DIC filtrado con parámetros documentados.	Si / No
2	Máscara de puntos válidos aplicada.	Si / No
3	Sistemas de coordenadas alineados.	Si / No
4	Variables comparadas en la misma unidad.	Si / No
5	Interpolacion declarada y reproducible.	Si / No
6	Mapas DIC, FEA y error generados.	Si / No
7	R^2 , MAE, RMSE y error relativo reportados.	Si / No

Tabla 11.2: Checklist de comparación DIC–FEA

No.	Verificacion	Estado
8	Discrepancias diagnosticadas por fuente probable.	Si / No
9	Conclusión técnica emitida.	Si / No
10	Archivos y scripts anexados.	Si / No

Capítulo 12

Uso de IA asistiva y scripts en el flujo DIC–FEA

La inteligencia artificial asistiva puede emplearse para acelerar tareas de programación, documentación y verificación dentro del flujo DIC–FEA, siempre bajo supervisión humana. Su uso recomendado incluye generación de scripts para interpolación, cálculo de métricas, graficación de mapas, organización de reportes y depuración de rutinas.

Criterio de responsabilidad

Ningún resultado generado o asistido por IA debe aceptarse sin ejecución, revisión, validación y documentación por el usuario responsable. La IA puede acelerar el trabajo, pero no asume responsabilidad técnica, metrológica ni profesional.

12.1. Usos permitidos

- generación inicial de scripts Python para leer archivos DIC y FEA;
- interpolación de campos a una malla común;
- cálculo de métricas de error;
- generación de mapas y tablas;
- documentación de funciones y parámetros;
- preparación de plantillas de reporte.

12.2. Controles obligatorios

- ejecutar todo código con datos de prueba;
- verificar unidades y convenciones de signo;

- comparar resultados con calculos manuales simples;
- conservar bitacora de versiones y cambios;
- anexar scripts usados en el reporte final;
- documentar que decisiones fueron humanas y cuales fueron asistidas por IA.

Capítulo 13

Conclusiones

1. El documento B3 amplía el soporte técnico del Tema 7 de la microcredencial DIC y permite estructurar de forma rigurosa la comparación DIC–FEA.
2. La validación experimental-numérica requiere equivalencia entre variables, registro espacial, métricas cuantitativas y trazabilidad de parámetros.
3. La discrepancia entre DIC y FEA debe descomponerse en fuentes metrológicas, numéricas, paramétricas, de modelo, de registro y de frontera.
4. El método inverso puede emplearse para identificar propiedades mecánicas solo cuando el problema está suficientemente condicionado y la incertidumbre experimental está controlada.
5. El uso de IA asistiva y scripts puede agilizar el flujo de trabajo, pero la responsabilidad técnica permanece en el participante o instructor responsable.
6. El entregable esperado no es una comparación visual, sino un informe auditable con mapas, métricas, diagnóstico de discrepancias y decisión técnica.

Capítulo 14

Bibliografía técnica sugerida

- Sutton, M. A., Orteu, J. J., y Schreier, H. *Image Correlation for Shape, Motion and Deformation Measurements*. Springer.
- Blaber, J., Adair, B., y Antoniou, A. Ncorr: open-source 2D digital image correlation MATLAB software.
- International Digital Image Correlation Society. *A Good Practices Guide for Digital Image Correlation*.
- JCGM 100:2008. *Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement*.
- Oberkampf, W. L., y Roy, C. J. *Verification and Validation in Scientific Computing*.
- Belytschko, T., Liu, W. K., Moran, B., y Elkhodary, K. *Nonlinear Finite Elements for Continua and Structures*.
- Zienkiewicz, O. C., Taylor, R. L., y Zhu, J. Z. *The Finite Element Method: Its Basis and Fundamentals*.

— Fin del documento B3 —